# REEVAL MATEMATICA DISCRETA 25
## CORRECCIÓ

## 1 CONJUNTS

1.a. $\boxed{2^b}$ tots els subconjunts de B
cada element l'agafem o no.

1.b. $\boxed{2^{b-a}}$ mateix que subconjunts
de $B \setminus A$.

1.c. $\boxed{2^{b-a}}$ ——— " ———

1.d. $\boxed{\binom{a}{p}\binom{b-a}{q-p}}$

escollim $A \cap C$

escollim $(B \setminus A) \cap C$.

Created by Notein

## 2 INDUCCIÓ.

2.a $\sum_{i=1}^{n} i \cdot 2^i = (n-1)2^{n+1} + 2 \quad \forall n \geq 1$

Cas base: $n=1$. $1 \cdot 2^1 = 2 = (1-1)2^{1+1} + 2$

inducció: Suposem veritat per $n$.

$$\sum_{i=1}^{n+1} i \cdot 2^i = \sum_{i=1}^{n} i \cdot 2^i + (n+1)2^{n+1}$$

hip. d'inducció $= (n-1)2^{n+1} + 2 + (n+1)2^{n+1}$

$$= n\,2^{n+2} + 2.$$ □

2.b. $\sum_{i=1}^{n} i \cdot i! = (n+1)! - 1 \quad \forall n \geq 1$

Cas base: $n=1$ $1 \cdot 1! = 1 = (1+1)! - 1$

inducció: Suposem veritat per $n$.

$$\sum_{i=1}^{n+1} i \cdot i! = \sum_{i=1}^{n} i \cdot i! + (n+1)(n+1)!$$

NOTE Created by Notein

$$= (n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)!$$

hyp. d'inducció ↑

$$= \boxed{(n+2)! - 1} \qquad \square$$

$n$

Lc. $\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{2^i} = 2 - \frac{1}{2^n} \quad \forall n \geq 0$

cas base: $n = 1 \quad \frac{1}{1} = 1 = 2 - \frac{1}{1}$

inducció: Suposem veritat per $n$.

$$\sum_{i=0}^{n+1} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{2^i} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

hyp. d'inducció ↑

$$= 2 - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} = \boxed{2 - \frac{1}{2^{n+1}}} \qquad \square$$

Created by Notein

2d. $2^n > n^2 \quad \forall n \geq 5$

cas base: $n=5 \quad 2^5 = 32 > 25 = 5^2$.

inducció: Suposem veritat per $n$.

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n^2 \geq (n+1)^2$$

$2^n > n^2$ hip. d'inducció

$2n^2 - (n+1)^2 = (n-1)^2 - 2 \geq 0$.

$n \geq 5$

2e. $7^n - 1$ divisible per 6 $\forall n \geq 0$.

cas base: $n=0 \quad 7^0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

inducció: Suposem veritat per $n$.

$$7^{n+1} - 1 = 7^{n+1} - 7 + 6 = 7(7^n - 1) + 6$$

$$= 7 \cdot 6x + 6 = 6(7x+1)$$

$7^n - 1 = 6x$ hip d'inducció.

□

Created by Notein

# 3 INCLUSIÓ - EXCLUSIÓ

A = estudien anglès

E = —"— català

R = —"— rus.

$$|A \cup E \cup R| = |A| + |E| + |R| \quad \text{inclusió}$$
$$- |A \cap E| - |A \cap R| - |E \cap R| \quad \text{exclusió}$$
$$+ |A \cap E \cap R|$$

$$= 60 + 45 + 25 - 20 - 15 - 10 + 5 = 90.$$

$100 - 90 = \boxed{10}$ no estudien cap llengua.

Created by Notein

# 4 COEFICIENT BINOMIAL

4.a Amb formula: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!}$$

$$= \frac{n!}{k!(n+1-k)!}\left(n+1-\cancel{k}+\cancel{k}\right)$$

$$= \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}$$

Amb conjunts:

$$\binom{n+1}{k} = \#\text{ subconjunts } X \subseteq [n+1] \text{ amb } |X| = k$$

$$= \#\left\{ \begin{matrix} X \subseteq [n+1] \\ |X| = k \end{matrix} \right\} + \#\left\{ \begin{matrix} X \subseteq [n+1] \\ |X| = k \end{matrix} \right\}$$

$n+1 \notin X$ $\qquad$ $n+1 \in X$ $\quad \} Y = X \setminus \{n+1\}$

$$= \#\left\{ \begin{matrix} X \subseteq [n] \\ |X| = k \end{matrix} \right\} + \#\left\{ \begin{matrix} Y \subseteq [n] \\ |Y| = k-1 \end{matrix} \right\}$$

$$= \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}.$$

NOTE IN Created by Notein

$$(-1)^{n+1-k}\binom{n+1}{k} =$$

$$= (-1)^{n+1-k}\left[\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1}\right]$$

$$= (-1)^{n-(k-1)}\binom{n}{k-1} - (-1)^{n-k}\binom{n}{k}$$

4b. $\Delta P(x) = P(x+1) - P(x)$

$\Delta^{n+1} P(x) = \Delta(\Delta^n P(x))$

$\Delta^n x^1$

| $n$ \ $i$ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $2x+1$ | $3x^2+3x+1$ |
| 2 | 0 | 2 | $6x+9$ |
| 3 | 0 | 0 | 6 |

4c. $\Delta(\lambda P(x) + Q(x)) = \lambda \Delta P(x) + \Delta Q(x)$

i inducție.

Created by Notein

4d. per inducció.

$$\Delta x^i = \sum_{k=0}^{i-1} \binom{i}{k} x^k$$ és de grado $i-1$.

per inducció, $\Delta^n x^i$ és de grado $i-n$.

per linealitat $\Delta^n P(x)$ és de grado $d(P)-n$. □

4.e. Per inducció

Cas base $n=1$

$$\Delta P(x) = P(x+1) - P(x)$$

$$= \sum_{k=0}^{1} (-1)^{1-k} \binom{1}{k} P(x+k)$$

Created by Notein

inducció. Suposem la fórmula cert per $n$.

$$\Delta^{n+1}P(x) = \Delta\left(\Delta^n P(x)\right)$$

$$\overset{\text{hyp. d'inducció}}{=} \Delta\left(\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}P(x+k)\right)$$

$$= \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}\Delta P(x+k)$$

$$\overset{\text{per 4.c}}{=} \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}\left[P(x+k+1)-P(x+k)\right]$$

$$= \sum_{k=0}^{n+1}\left[(-1)^{n-(k-1)}\binom{n}{k-1}-(-1)^{n-k}\binom{n}{k}\right]P(x+k)$$

$$\overset{\text{per 4.a}}{=} \sum_{k=0}^{n+1}(-1)^{n+1-k}\binom{n+1}{k}P(x+k)$$ □

Created by Notein